

TD n°8

Équation de la chaleur

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 8. Il porte sur les pas de temps stables en 1D/2D/3D, la vérification analytique d'une solution du mode propre, et le coût comparé des maillages 3D.

1 Pas de temps stables en 1D, 2D, 3D

Pour $k = 2$ (diffusivité) et $h = 0.05$:

1. Calculer le pas de temps maximal FTCS en 1D ($r \leq 1/2$).
2. Calculer le pas de temps maximal FTCS en 2D ($r \leq 1/4$).
3. Calculer le pas de temps maximal FTCS en 3D ($r \leq 1/6$).
4. Commenter l'évolution de $\Delta t_{\max}$ lorsque l'on passe de 1D à 3D, à maillage spatial identique.

2 Vérification d'une solution du mode propre 1D

On considère $u(x, t) = e^{-k\pi^2 t} \sin(\pi x)$ sur $[0, 1]$.

1. Vérifier, par calcul direct des dérivées partielles, que u satisfait bien $u_t = k u_{xx}$.
2. Vérifier que $u(0, t) = u(1, t) = 0$ pour tout t (conditions aux limites homogènes).
3. Cette solution correspond-elle à un état stationnaire ou transitoire ? Justifier en examinant le comportement de $u(x, t)$ quand $t \rightarrow \infty$.

3 Coût d'un maillage 3D

On considère un maillage régulier $40 \times 40 \times 40$ points pour un problème de chaleur 3D.

1. Calculer le nombre total de nœuds inconnus (intérieurs, en supposant que les bords sont à valeur imposée, donc non comptés).
2. Le schéma BTCS 3D conduit à un système linéaire creux (7 coefficients non nuls par ligne, structure non tridiagonale). Discuter, sans calcul détaillé, pourquoi une méthode itérative (chapitre 3) est généralement préférée à une méthode directe (chapitre 2) pour un tel système.
3. Si l'on double la finesse du maillage dans chaque direction (passage à $80 \times 80 \times 80$), par quel facteur le nombre de nœuds est-il multiplié ? Et le pas de temps FTCS maximal, par quel facteur est-il divisé ?

4 Synthèse

1. Expliquer pourquoi BTCS, même s'il est inconditionnellement stable, n'est pas toujours préférable à FTCS dans la pratique (indice : coût par pas de temps).
2. Résumer, en une phrase, le compromis entre FTCS, BTCS et Crank-Nicolson pour l'équation de la chaleur.



Indices de correction

§1. $\Delta t_{\max} = r_{\max} h^2 / k$. Repères : $6,25 \times 10^{-4}$ en 1D, $3,125 \times 10^{-4}$ en 2D, $2,08 \times 10^{-4}$ en 3D. Q4 : le maillage est *identique* dans les trois cas – seule la contrainte de stabilité change, et elle se resserre à chaque dimension ajoutée.

§2. Dérivez sans chercher à simplifier : $u_t = -k\pi^2 u$ et $u_{xx} = -\pi^2 u$. L'égalité $u_t = k u_{xx}$ est alors immédiate. Q3 : regardez le signe de l'exposant.

§3. Q1 : la grille est 40^3 *bords compris*, donc $38^3 = 54\,872$ inconnues. Q3 : en 80^3 on passe à $78^3 = 474\,552$, soit $\times 8,65$; et h divisé par 2 divise $\Delta t_{\max}$ par 4. Le coût total est donc multiplié par ≈ 35 .

§4. L'argument n'est pas la stabilité mais la **précision** : BTCS autorise un grand Δt , mais son erreur temporelle est d'ordre 1.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.